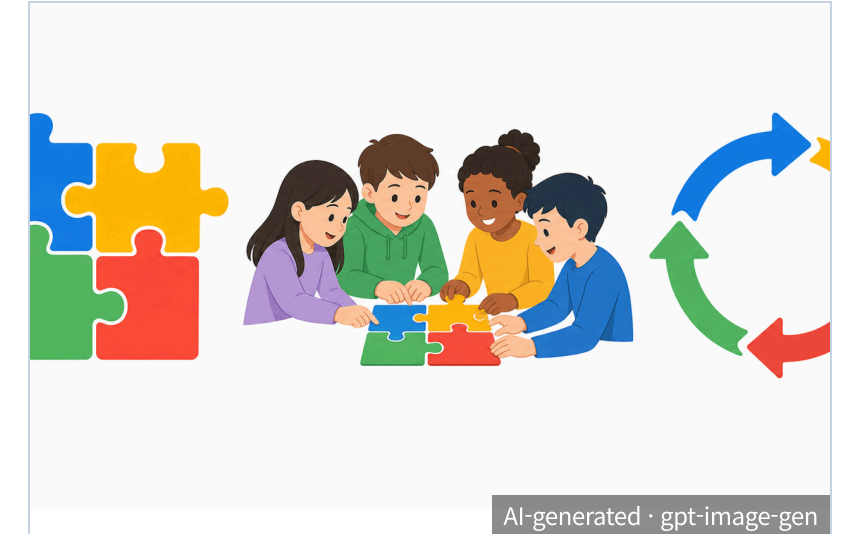


교육방법 및 교육공학 · CHAPTER 06

협동학습 전략

교실 공동체의 힘을 활용한 수업 설계



6강 학습 목표

01 개념 구분

협동학습과 협력학습의 개념적 차이를 구분한다.

02 이론적 기반

협동학습의 세 가지 이론적 기반을 설명한다.

03 5가지 핵심 요소

Johnson & Johnson의 5가지 핵심 요소를 적용한다.

04 직소·STAD·TGT

직소 I·II, STAD, TGT의 절차와 특징을 비교한다.

05 모형 선택

학습 목표·내용 특성에 따라 적합한 모형을 선택

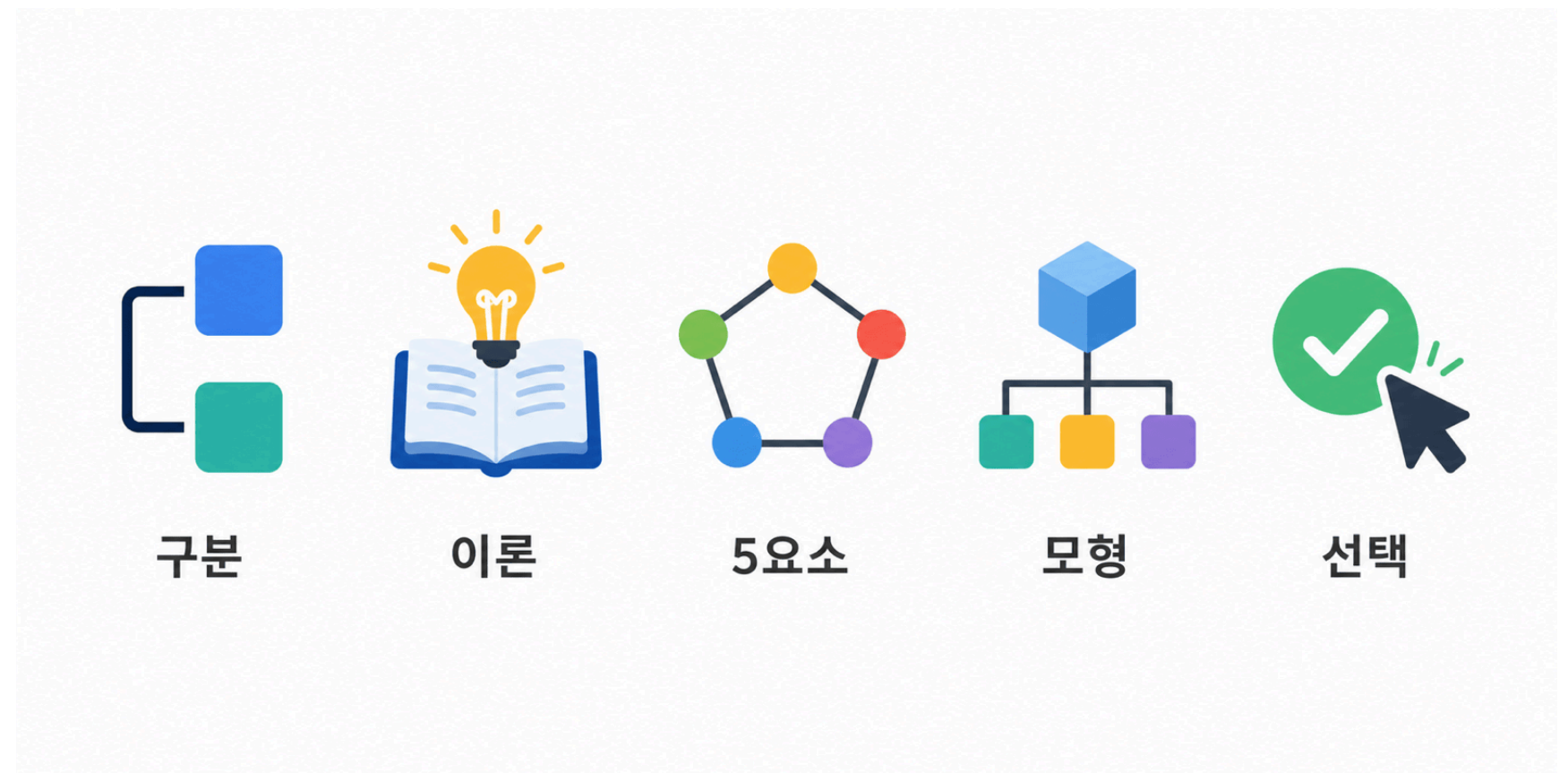


그림 6-0 · 6강 학습목표 맵

왜 중요한가 — 교직논술 출제 영역

논술

교직논술 출제

협동학습 전략은 교직논술의 반복 출제 영역이다

지도안

전개 단계 설계

수업지도안 전개 단계의 모둠 활동을 뒷받침하는 이론적 배경이 된다

2017 교직논술 기출: 직소 I 의 단점을 STAD 보상방식으로 보완한 직소 II 모형 형성 과정이 출제됐다.

SECTION 01

협동학습의 개념과 이론적 배경

안내 질문: 협동학습과 협력학습의 구조적 차이가 수업 설계 선택에 어떤 영향을 미치는가?

협동학습 (Cooperative Learning)

- **긍정적 상호의존성·개별 책무성**을 구조화한 소집단 학습
- 분담형(직소): "내가 챕터 1, 너는 챕터 2"
- 동일내용형(STAD·TGT): 팀 보상으로 협력 유도

협력학습 (Collaborative Learning)

- **공동 사유** 중심 → 함께 의미 구성
- "이 문제를 같이 고민해보자"
- 비구조적 문제·비판적 사고에 적합

협동학습의 세 가지 이론적 기반

사회적 상호의존 이론

Deutsch(1949) → Johnson & Johnson

긍정적 상호의존 구조 → "내 성공이 동료의 성공" → 협동 활성화

인지발달 이론

Vygotsky ZPD + Piaget 인지 갈등

동료 교수·인지 재구조화로 발달 촉진 — 협력
이 발달을 **선도**한다

행동주의 보상 이론

Skinner 강화 원리

팀 보상 구조 → 개별 학습 동기 유발 — STAD
향상 점수 체계의 원리

교육적 효과

- 소극적 학습자의 참여를 자연스럽게 유도
- 역할 부여 → 성공 경험 축적
- 동료 관찰·가르치기 → 사회적 학습

한계와 주의 사항

- 무임승차(**free-rider**) 현상
- 깊이 없는 정보 전달 위험
- 교사의 적극적 모니터링·개입 필수

SECTION 02

협동학습의 핵심 구성 요소

안내 질문: Johnson & Johnson의 5요소 중 어느 하나가 결여되면 어떤 문제가 생기는가?

David W. Johnson (Minnesota) — 협동학습 5요소

- 1 긍정적 상호의존성 — 운명공동체 인식
- 2 개별 책무성 — 무임승차 방지
- 3 촉진적 상호작용 — 설명·격려
- 4 사회적 기술 — 소통·갈등 해결
- 5 집단 과정 — 협동 성찰·개선

집단 구성의 원칙

요소	권장 방식	근거
이질성	이질적 구성 권장	동료 교수·다양한 관점 충돌 촉진
규모	3-5명 적절	무임승차 방지·역할 다양성 확보
예외 (TGT)	기본 팀은 이질적 구성, 토너먼트 테이블은 유사 성취 수준별 편성	수준별 공정 경쟁 보장

핵심

집단 구성은 수업 목표와 활동 성격에 따라 유연하게 조정해야 한다.

SECTION 03

직소 모형: 과제 분담과 전문성 기반 학습

안내 질문: 직소 I의 '극단적 상호의존성'이 학습 참여 동기를 어떻게 내재화하는가?

직소 I의 원리와 3단계 절차

- ① **Home group**: 이질적 소집단 → 구성원마다 서로 다른 세부 주제 배정
- ② **Expert group**: 동일 주제 담당자들이 모여 집중 학습
- ③ **Home group 복귀**: 전문가들이 원래 팀에서 가르치기 → 전체 완성

극단적 상호의존성 — 내가 배우지 않으면 팀 전체가 불완전해진다

— Aronson et al. (1978)

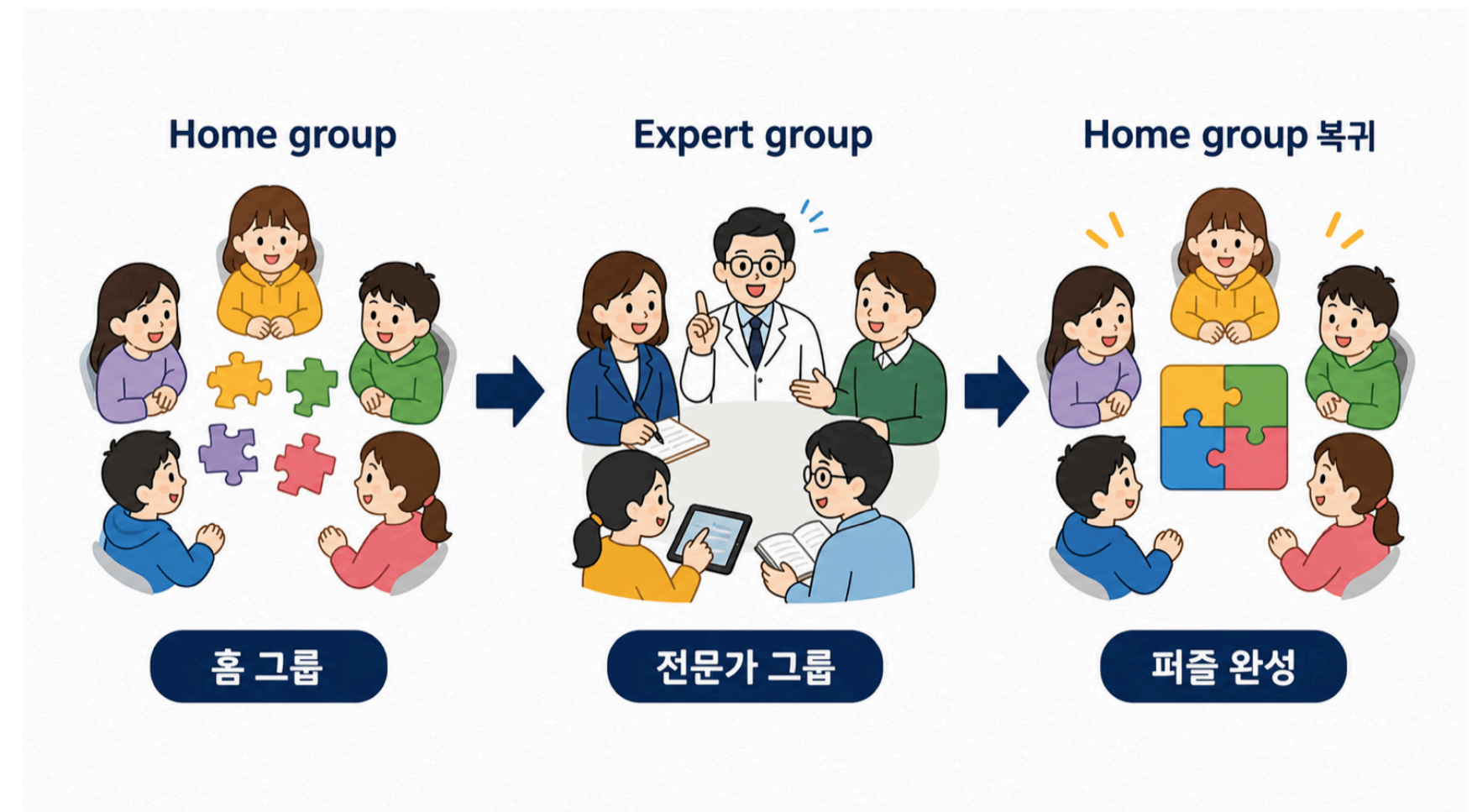


그림 6-1 · 직소 모형 3단계 절차 (Aronson et al., 1978)

직소 I의 두 가지 한계

- 전체 내용 조망 어려움
- 팀 보상·향상점수 구조가 없어 전문가 학습 동기가 약함

직소 II 개선 (Slavin)

전체 내용 먼저 읽기 → 맥락 후 전문화

STAD 향상 점수·팀 보상 구조 도입

SECTION 04

팀성취분담(STAD)과 팀게임 토너먼트(TGT)

안내 질문: STAD의 향상 점수 체계가 이질적 학습 집단에서 협동을 촉진하는 이유는 무엇인가?

팀성취분담 모형(STAD)의 절차

교사 강의 → 팀 학습 → 개별 시험 → 향상 점수 산출 → 팀 보상

핵심: **향상 점수 체계** — 이전 자신의 점수 대비 향상도로 기여

기초 수준이 낮아도 최대 향상 점수를 얻을 수 있는 **공평한 기회**

— Slavin (1978)



그림 6-2 · STAD 모형 5단계 절차 (Slavin, 1978)

팀게임토너먼트(TGT)의 절차

이질적 팀 구성 → 팀 학습 → 동질적 토너먼트
테이블 → 점수 합산 → 팀 보상

STAD와 차이: 비슷한 수준끼리 토너먼트 경쟁
→ 고성취자에게도 **도전감** 제공

토너먼트 테이블은 매 회기 후 성취에 따라 **유동적으로**
재조정

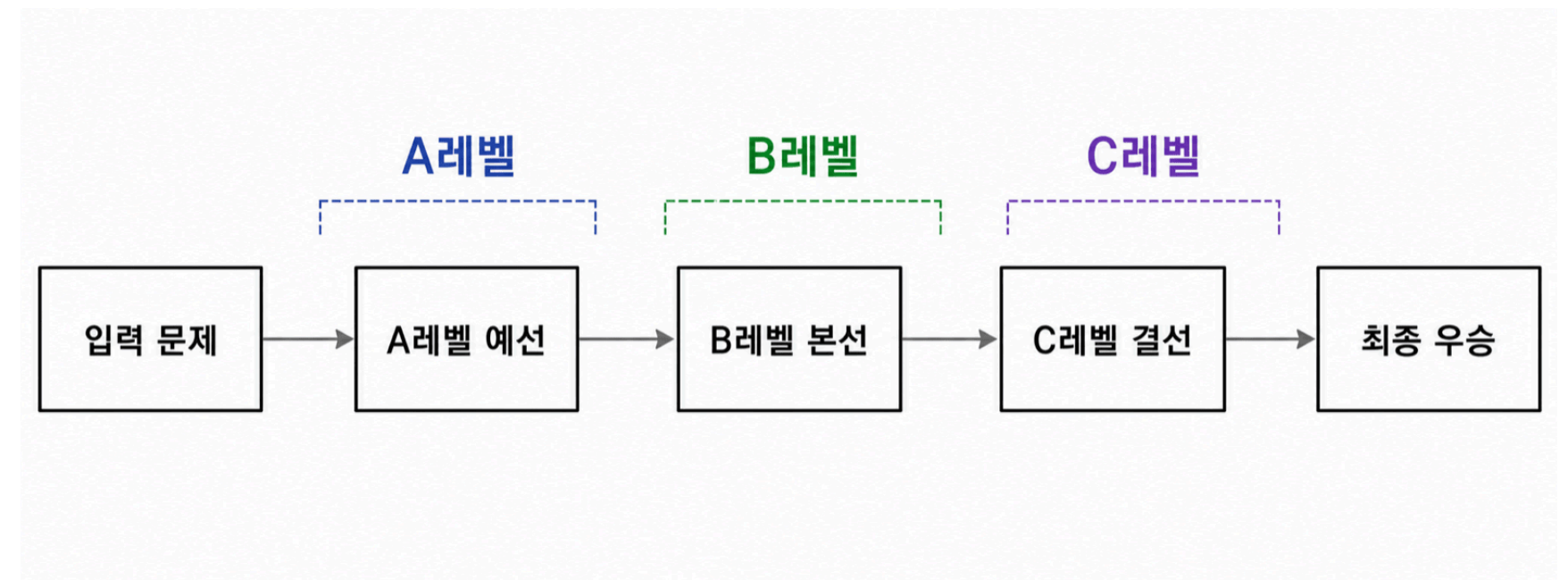


그림 6-3 · TGT 모형 5단계 절차 (Slavin, 1995)

주요 협동학습 모형 비교

모형	분담 방식	평가·보상	적합 상황
직소 I	세부 주제 분담	개별 평가	병렬 세부 주제 단원
직소 II	분담 + 전체 개관	향상 점수·팀 보상	전체 조망 + 전문화 필요
STAD	동일 내용 팀 학습	향상 점수·팀 보상	기초 개념 숙달, 이질적 집단
TGT	동일 내용 팀 학습	게임·토너먼트(팀 보상)	게임 동기 활용, 수준별 도전

SECTION 05

협동학습의 교실 적용과 교사의 역할

안내 질문: 협동학습에서 교사의 역할이 '감소'가 아니라 '정교화'라고 하는 이유는 무엇인가?

학습 목표·내용에 따른 모형 선택 기준

판단 기준	추천 모형
내용이 독립 세부 주제로 분절 가능	직소 I·II
모든 학습자가 동일 내용 숙달 목표	STAD
게임 동기 활용, 수준별 도전 필요	TGT

핵심

어떤 모형이든 긍정적 상호의존성 + 개별 책무성 설계가 선행되어야 한다.

활동 전 — 설계자

- 학습 목표에 맞는 모형 선택
- 내용을 협동 구조로 재구성
- 집단 편성 및 평가 방식 결정

활동 중·후 — 조력자

- 소집단 순회·모니터링
- 소외·무임승차 개입
- 성찰 토의 이끌기, 성취 평가

참고문헌

- 류지현, 김민정, 임태형 (2023). *수업역량 강화를 위한 교육방법 및 교육공학* (1판 2쇄). 학지사.
- Aronson, E., Blaney, N., Stephan, C., Sikes, J., & Snapp, M. (1978). *The Jigsaw Classroom*. Sage Publications.
- Slavin, R. E. (1978). Student teams and achievement divisions. *Journal of Research and Development in Education*, 12(1), 39–49.
- Slavin, R. E. (1995). *Cooperative Learning: Theory, Research, and Practice* (2nd ed.). Allyn and Bacon.
- Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1994). *Learning Together and Alone* (4th ed.). Allyn and Bacon.
- Deutsch, M. (1949). A theory of cooperation and competition. *Human Relations*, 2(2), 129–152.
- Tiantong, M., & Teemuangsai, S. (2013). Student Team Achievement Divisions (STAD) Technique through the Moodle to Enhance Learning Achievement. *International Education Studies*, 6, 85–92.

7장에서 ARCS 동기 설계도 학습 참여 구조를 더 정교화한다

교육방법 및 교육공학 · 6강